

Lernzettel Webentwicklung - wichtige Begriffe

HTML, CSS, JavaScript und unsere Lerntrainer-App - einfach erklärt

Grundidee: HTML baut den Inhalt. CSS macht das Design. JavaScript sorgt fuer Verhalten und Funktionen. Fehler sind normal - Entwickler pruefen Schritt fuer Schritt.

1. Grundprinzip Webseite

Begriff / Code	Bedeutung	Merksatz / Beispiel
HTML	Inhalt und Struktur einer Webseite.	HTML sagt: Was ist auf der Seite?
CSS	Aussehen und Design einer Webseite.	CSS sagt: Wie sieht es aus?
JavaScript	Verhalten und Funktionen einer Webseite.	JavaScript sagt: Was passiert?
Live Server	Startet deine Webseite lokal im Browser.	Hilft dir, Aenderungen sofort zu testen.

2. HTML-Grundgeruest

Begriff / Code	Bedeutung	Merksatz / Beispiel
<!DOCTYPE html>	Sagt dem Browser, dass es eine moderne HTML5-Seite ist.	Start jeder normalen HTML-Datei.
<html lang="de">	Hier beginnt die HTML-Seite. Sprache: Deutsch.	Umfasst die ganze Seite.
<head>	Infos ueber die Seite. Meist nicht sichtbar.	Hier stehen title, meta, CSS-Link.
<meta charset="UTF-8">	Sorgt dafuer, dass Umlaute wie ae, oe, ue richtig angezeigt werden.	Wichtig fuer deutsche Texte.
<title>...</title>	Titel im Browser-Tab.	Sieht man oben im Tab.
<body>	Alles, was sichtbar auf der Webseite steht.	Hier kommen h1, p, input, button usw. rein.
<script src="script.js"></script>	Verbindet JavaScript mit HTML.	Meist ganz unten vor </body>.

3. Wichtige HTML-Elemente

Begriff / Code	Bedeutung	Merksatz / Beispiel
<h1>	Grosse Hauptueberschrift.	h1 = wichtigste Ueberschrift.
<p>	Textabsatz.	p = normaler Textblock.
<button>	Erstellt einen Button.	Button macht erst mit JavaScript etwas.
<input>	Eingabefeld. Nutzer kann etwas reinschreiben.	input = da kommt etwas rein.
<textarea>	Groesseres Textfeld fuer laengere Antworten.	Gut fuer Uebungsantworten.
<section>	Eigener Abschnitt/Bereich auf der Webseite.	section = Bereich, der zusammengehoert.
<div>	Neutraler Container/Behaelter.	div gruppiert Inhalte.
	Kleiner Text- oder Zahlenbereich.	span eignet sich z. B. fuer Zaehler.
	Link zu einer anderen Seite oder Stelle.	href = Ziel des Links.
	Bild anzeigen.	src = Pfad zur Bilddatei.

4. Attribute in HTML

Begriff / Code	Bedeutung	Merksatz / Beispiel
id	Eindeutiger Name eines Elements. Oft fuer JavaScript.	id = Wie heisst das Element?
class	Name/Klasse fuer CSS. Kann mehrfach benutzt werden.	class = Name fuer Design.
placeholder	Beispieltext im Eingabefeld.	Verschwimmt, wenn man tippt.

type	Art eines Eingabefeldes, z. B. text, number.	type="text" = normales Textfeld.
src	Pfad zu einer Datei, z. B. Bild oder Script.	src = Quelle.
href	Ziel eines Links.	href = wohin der Link fuehrt.

5. CSS-Basics

Begriff / Code	Bedeutung	Merksatz / Beispiel
color	Textfarbe.	color: white;
background	Hintergrund.	background: #121212;
padding	Innenabstand.	Abstand im Element.
margin	Aussenabstand.	Abstand ausserhalb vom Element.
border-radius	Runde Ecken.	border-radius: 20px;
display: flex	Elemente flexibel ausrichten.	Gut fuer Zeilen und Navigation.
display: grid	Raster/Layout erstellen.	Gut fuer Karten nebeneinander.
:hover	Design beim Drueberfahren mit der Maus.	button:hover { ... }
@media	Regeln fuer mobile Ansicht.	Passt Design auf kleine Bildschirme an.

6. JavaScript-Grundlagen

Begriff / Code	Bedeutung	Merksatz / Beispiel
const	Erstellt eine Variable, die nicht neu zugewiesen werden soll.	const name = "Cedric";
Variable	Speicherplatz mit Namen.	Variable = Wert merken.
document.getElementById("name")	Sucht im HTML das Element mit der ID name.	getElementById = suchen / merken.
.value	Holt den Inhalt aus einem Eingabefeld.	.value = Was steht im Feld?
.trim()	Entfernt Leerzeichen vorne und hinten.	" Cedric " wird zu "Cedric".
.textContent	Aendert den Textinhalt eines Elements.	textContent = Text aendern.
addEventListener	Wartet auf eine Aktion, z. B. Klick oder Taste.	addEventListener = warten auf Aktion.
"click"	Ein Klick-Ereignis.	Wenn geklickt wird, passiert etwas.
"keydown"	Eine Taste wird gedrueckt.	Gut fuer Enter-Taste.
event.key	Welche Taste wurde gedrueckt?	event.key === "Enter"
button.click()	JavaScript loest den Button-Klick automatisch aus.	Button automatisch ausfuehren.
console.log()	Zeigt etwas in der Entwicklerkonsole an.	Zum Pruefen und Fehlerfinden.

7. Bedingungen und Funktionen

Begriff / Code	Bedeutung	Merksatz / Beispiel
if	Wenn eine Bedingung stimmt, mache etwas.	if = wenn.
else	Sonst / andernfalls.	else = wenn die Bedingung nicht stimmt.
===	Ist genau gleich.	name === "" prueft auf leer.
""	Leerer Text.	Bedeutet: nichts eingegeben.
function	Gespeicherter Code-Block mit Namen.	function = gespeicherte Aufgabe.
begruessen	Funktionsname ohne Klammern.	Ohne () = spaeter ausfuehren lassen.
begruessen()	Funktion direkt ausfuehren.	Mit () = jetzt sofort ausfuehren.
return	Beendet eine Funktion oder gibt einen Wert zurueck.	Kann Code frueh stoppen.

8. Array, Objekte und Aufgaben-App

Begriff / Code	Bedeutung	Merksatz / Beispiel
Array []	Liste mit mehreren Werten oder Aufgaben.	tasks = [aufgabe1, aufgabe2, ...]
Objekt {}	Datenpaket mit Eigenschaften.	{ title: "ID erklaren" }
tasks	Unsere Aufgabenliste in JavaScript.	Enthaelt Kategorie, Titel, Frage,

		Keywords.
currentTaskIndex	Merkt sich, welche Aufgabe gerade angezeigt wird.	Index = Position in der Liste.
completedTasks	Liste erledigter Aufgaben.	Speichert, welche Aufgaben fertig sind.
forEach	Geht jedes Element in einer Liste durch.	Fuer jede Aufgabe eine Karte bauen.
some	Prueft, ob mindestens ein Treffer vorhanden ist.	Mindestens ein Keyword reicht.
includes	Prueft, ob etwas enthalten ist.	Antwort enthaelt Keyword?
innerHTML	Setzt HTML-Inhalt in ein Element.	Kann Karten dynamisch erzeugen.
createElement	Erstellt ein neues HTML-Element per JavaScript.	document.createElement("div")
appendChild	Fuegt ein neues Element in die Seite ein.	Karte in Aufgabenliste einfüegen.

9. localStorage

Begriff / Code	Bedeutung	Merksatz / Beispiel
localStorage	Speicher im Browser. Bleibt nach Neuladen erhalten.	Gut fuer Fortschritt.
localStorage.setItem	Speichert einen Wert im Browser.	setItem("completedTasks", daten)
localStorage.getItem	Liest einen gespeicherten Wert aus.	getItem("completedTasks")
JSON.stringify	Macht aus einem Array/Text ein speicherbares Format.	Array -> Text fuer localStorage.
JSON.parse	Macht gespeicherten Text wieder zu Array/Objekt.	Text -> Array zurueck.

10. Typische Fehler

Begriff / Code	Bedeutung	Merksatz / Beispiel
Gross-/Kleinschreibung	JavaScript unterscheidet start-btn und Start-btn.	Immer exakt gleich schreiben.
src vs scr	Richtig ist src. scr ist falsch.	<script src="script.js">
Script nicht verbunden	Ohne script-Tag laeuft JavaScript nicht.	Immer vor </body> pruefen.
Falsche ID	JS sucht eine ID, die es in HTML nicht gibt.	HTML und JS muessen zusammenpassen.
Klammern vergessen	{ } () ; muessen sauber sitzen.	Bei Fehlern zuerst Klammern pruefen.
Nicht gespeichert	Aenderung wird nicht sichtbar.	Strg + S, dann Browser neu laden.

11. Wichtigste Merksaetze

- HTML = Inhalt / Geruest.
- CSS = Aussehen / Design.
- JavaScript = Verhalten / Funktionen.
- id = eindeutiger Name eines Elements.
- class = Name fuer CSS.
- getElementById = Element ueber ID suchen.
- value = Inhalt aus Eingabefeld holen.
- trim = Leerzeichen vorne und hinten entfernen.
- textContent = Text aendern.
- addEventListener = auf Aktion warten.

- `function` = gespeicherte Aufgabe.
- Ohne Klammern: später ausführen. Mit Klammern: sofort ausführen.
- `console.log` = in der Konsole prüfen.
- `localStorage` = Fortschritt im Browser speichern.